

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
“Реалізація алгоритмів у функціональному стилі”

Виконав:

Студент групи ФЕП-13

Шудрак Олександр Вадимович

Перевірив:

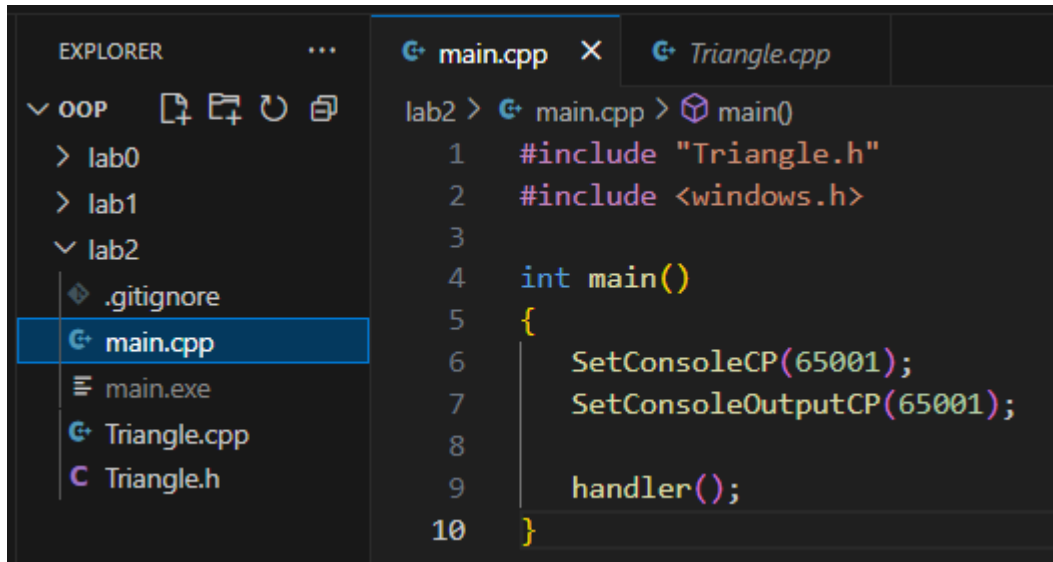
Левуш Павло Назарович

Львів 2026

Мета роботи: розробка програмного забезпечення мовою C++ для визначення приналежності точки до трикутника за допомогою методів векторного добутку та площ.

Хід роботи

Код **main.cpp**, викликає головну функцію **handler**:



```
lab2 > main.cpp > main()
1  #include "Triangle.h"
2  #include <windows.h>
3
4  int main()
5  {
6      SetConsoleCP(65001);
7      SetConsoleOutputCP(65001);
8
9      handler();
10 }
```

Код **Triangle.cpp**:

lab2 > Triangle.cpp > ...

```
1  #include "Triangle.h"
2  #include <iostream>
3  #include <cmath>
4
5  #define IN 1
6  #define OUT 0
7  #define BORDER 2
8
9  using namespace std;
10
11 int sign(double n) {
12     if(abs(n) < 1e-9) return 0;
13     if (n > 0) return 1;
14     return -1;
15 }
16
17 double determinant(Point A, Point B){
18     return A.x * B.y - A.y * B.x;
19 }
20
21 double Triangle::area() const {
22     return 0.5 * abs(determinant(A, B) + determinant(B, C) + determinant(C, A));
23 }
24
25 double distance(const Point &p1, const Point &p2){
26     return sqrt(pow(p1.x - p2.x, 2) + pow(p1.y - p2.y, 2));
27 }
28
29 int containsOnDegenerate(const Triangle &triangle, const Point &point){
30     Point p1 = triangle.A;
31     Point p2 = triangle.B;
32     if(distance(p1, p2) < distance(triangle.A, triangle.C)){
33         p2 = triangle.C;
34     }
35
36     if(distance(p1, p2) < distance(triangle.B, triangle.C)){
37         p1 = triangle.B;
38     }
39
40     return distance(point, p1) + distance(point, p2) - distance(p1, p2) < 1e-9 ? BORDER : OUT;
41 }
```

```

43 int Triangle::containsByArea(const Point &point) const {
44     if(area() == 0){
45         return containsOnDegenerate(*this, point);
46     }
47     if(sign(area() - (Triangle{A, B, point}.area() + Triangle{B, C, point}.area() + Triangle{A, C, point}.area())) == 0){
48         if(sign(Triangle{A, B, point}.area()) == 0 || sign(Triangle{B, C, point}.area()) == 0 || sign(Triangle{A, C, point}.area()) == 0){
49             return BORDER;
50         }
51         return IN;
52     }
53     return OUT;
54 }
55
56 int Triangle::contains(const Point &point) const {
57     const double sign1 = sign(determinant(point - A, B - A));
58     const double sign2 = sign(determinant(point - B, C - B));
59     const double sign3 = sign(determinant(point - C, A - C));
60
61     if(area() == 0){
62         return containsOnDegenerate(*this, point);
63     }
64
65     if(sign1 == sign2 && sign2 == sign3){
66         return IN;
67     }
68
69     return (sign1 == 0 && sign2 == sign3) ||
70         (sign2 == 0 && sign1 == sign3) ||
71         (sign3 == 0 && sign1 == sign2) ||
72         (sign1 == 0 && sign2 == 0) ||
73         (sign1 == 0 && sign3 == 0) ||
74         (sign2 == 0 && sign3 == 0) ? BORDER : OUT;
75 }
76
77 void handler(){
78     Triangle triangle;
79     cout << "Введіть координати точок трикутника в данному форматі: (A.x A.y B.x B.y C.x C.y)\n";
80     cin >> triangle.A.x;
81     cin >> triangle.A.y;
82     cin >> triangle.B.x;
83     cin >> triangle.B.y;
84     cin >> triangle.C.x;
85     cin >> triangle.C.y;

```

```

86
87     cout << "Введіть кількість точок на яких буде здійснена перевірка приналежності до трикутника: ";
88     int amountPoints;
89     cin >> amountPoints;
90
91     cout << "\nВведіть тепер послідовно координати усіх точок: ";
92     Point temp;
93
94     for(int i = 0; i < amountPoints; i++){
95         cin >> temp.x;
96         cin >> temp.y;
97         int result = triangle.contains(temp);
98         if(result == IN){
99             cout << "За методом векторного добутку: Точка належить трикутнику\n";
100         } else if(result == BORDER){
101             cout << "За методом векторного добутку: Точка належить границі трикутника\n";
102         } else {
103             cout << "За методом векторного добутку: Точка не належить трикутнику\n";
104         }
105         result = triangle.containsByArea(temp);
106         if(result == IN){
107             cout << "За методом площ: Точка належить трикутнику\n";
108         } else if(result == BORDER){
109             cout << "За методом площ: Точка належить границі трикутника\n";
110         } else {
111             cout << "За методом площ: Точка не належить трикутнику\n";
112         }
113         cout << endl;
114     }
115
116     return;
117 }

```

Код Triangle.h:

```
lab2 > C Triangle.h > ...
1  #ifndef TRIANGLE_H
2  #define TRIANGLE_H
3
4  struct Point {
5      double x, y;
6
7      Point operator-(const Point &other) const {
8          return Point{x - other.x, y - other.y};
9      }
10
11     Point operator+(const Point &other) const {
12         return Point{x + other.x, y + other.y};
13     }
14 };
15
16 struct Triangle {
17     Point A, B, C;
18
19     double area() const;
20
21     int contains(const Point &point) const;
22     int containsByArea(const Point &point) const;
23 };
24
25 void handler();
26 #endif
```

Посилання на GitHub:

<https://github.com/OleksandrShudrak/OOP/tree/main/lab2>

Висновки: під час виконання лабораторної роботи було успішно реалізовано та протестовано алгоритми визначення положення точки відносно трикутника (всередині, на границі чи ззовні). Було на практиці застосовано та порівняно метод площ і метод векторного добутку, а також закріплено навички модульного структурування коду з використанням заголовочних файлів і файлів реалізації.